

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{63} - 2\sqrt{28} + \sqrt{175}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} - \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-6} = 4$

b) $\sqrt{x-2} + \sqrt{9x-18} = 8$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một bức tượng cao 3 m đặt trên đỉnh một cột đá thẳng đứng. Từ điểm A trên mặt đất nhìn lên đỉnh tượng dưới góc 45° và nhìn chân tượng dưới góc 35° . Tính chiều cao cột đá (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm.

a) Tính BC, AH, $\widehat{B}$ (làm tròn đến độ).

b) Kẻ $HE \perp AB, HF \perp AC$. Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.

c) Tính độ dài đoạn thẳng EF.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của biểu thức $A = x - 2\sqrt{x-2} + 3$ với $x \geq 2$.

--- HẾT ---